МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Медиана, биссектриса и высота: от свойства к уравнению

Геометрия. 7 класс

Кирилл Зиновьев

31 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

1. Три свойства, на которых строится решение

Сначала прочитайте условие и сделайте чертёж: подпишите вершины, точки на сторонах, известные длины и углы. Затем выпишите точное геометрическое свойство.

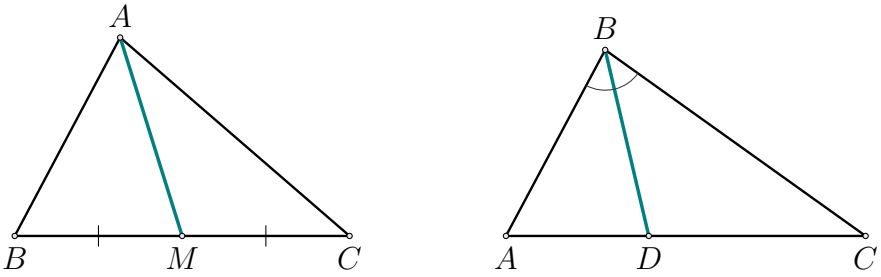
Медиана соединяет вершину с серединой противоположной стороны. Если AM — медиана $\triangle ABC$, то

$$BM = MC = \frac{BC}{2}, \qquad BC = BM + MC = 2BM.$$

Биссектриса делит угол на два равных угла. Если BD — биссектриса $\angle ABC$, то

$$\angle ABD = \angle DBC, \qquad \angle ABC = \angle ABD + \angle DBC.$$

Высота перпендикулярна прямой, содержащей противоположную сторону. Если $AD \perp BC$, то угол между AD и BC равен $90°$.



Слева отмечены равные части стороны; справа — равные части угла. Эти признаки нельзя подменять друг другом.

2. Геометрическое свойство превращается в уравнение

Пример 1. В $\triangle ABC$ проведена медиана AM; $BM = 3x + 2$, $MC = 5x - 8$. Найдите x и BC.

По определению медианы $BM = MC$. Подставляем данные:

$$3x + 2 = 5x - 8, \quad 2 + 8 = 5x - 3x, \quad 10 = 2x, \quad x = 5.$$

Теперь находим обе половины стороны:

$$BM = 3 \cdot 5 + 2 = 17, \qquad MC = 5 \cdot 5 - 8 = 17.$$

Значит, $BC = 17 + 17 = \boxed{34}$.

Проверка по смыслу: если AM — медиана, числа BM и MC обязаны совпасть. Если получились разные длины, ищите ошибку в подстановке или вычислении.

3. Биссектриса и переменная в записи углов

Пример 2. В $\triangle ABC$ отрезок BD — биссектриса $\angle ABC$, причём

$$\angle ABD = 4x - 3, \qquad \angle DBC = 2x + 17.$$

Найдите x и $\angle ABC$.

Биссектриса делит угол пополам, поэтому

$$4x - 3 = 2x + 17, \qquad 4x - 2x = 17 + 3, \qquad 2x = 20, \quad x = 10.$$

Находим части угла и обязательно проверяем равенство:

$$\angle ABD = 4 \cdot 10 - 3 = 37^\circ, \quad \angle DBC = 2 \cdot 10 + 17 = 37^\circ.$$

Весь угол равен сумме его частей:

$$\boxed{\angle ABC = 37^\circ + 37^\circ = 74^\circ}.$$

Важно: равенство частей угла возникает из определения биссектрисы, а равенство частей стороны — из определения медианы.

4. Периметр: сначала формула

Пример 3. В $\triangle ABC$ медиана AM, $AB = 10$ см, $BC = 12$ см, $AM = 8$ см. Найдите периметр $\triangle ABM$.

Периметр — сумма сторон нужного треугольника:

$$P_{ABM} = AB + BM + AM.$$

Здесь $BM = BC : 2 = 12 : 2 = 6$ см. Поэтому

$$\boxed{P_{ABM} = 10 + 6 + 8 = 24 \text{ см}}.$$

Типичная ошибка: вместо BM подставить всю сторону BC. Следите за буквами в индексе периметра и проверяйте каждую сторону по чертежу.

5. Когда один отрезок выполняет три роли

В равнобедренном треугольнике медиана, проведённая к основанию, является одновременно биссектрисой и высотой. Верно и обратное: если медиана из вершины перпендикулярна противоположной стороне, то треугольник равнобедренный.

Если в $\triangle ABC$ точка D лежит на BC и

$$BD = DC, \qquad \angle BAD = \angle DAC, \qquad AD \perp BC,$$

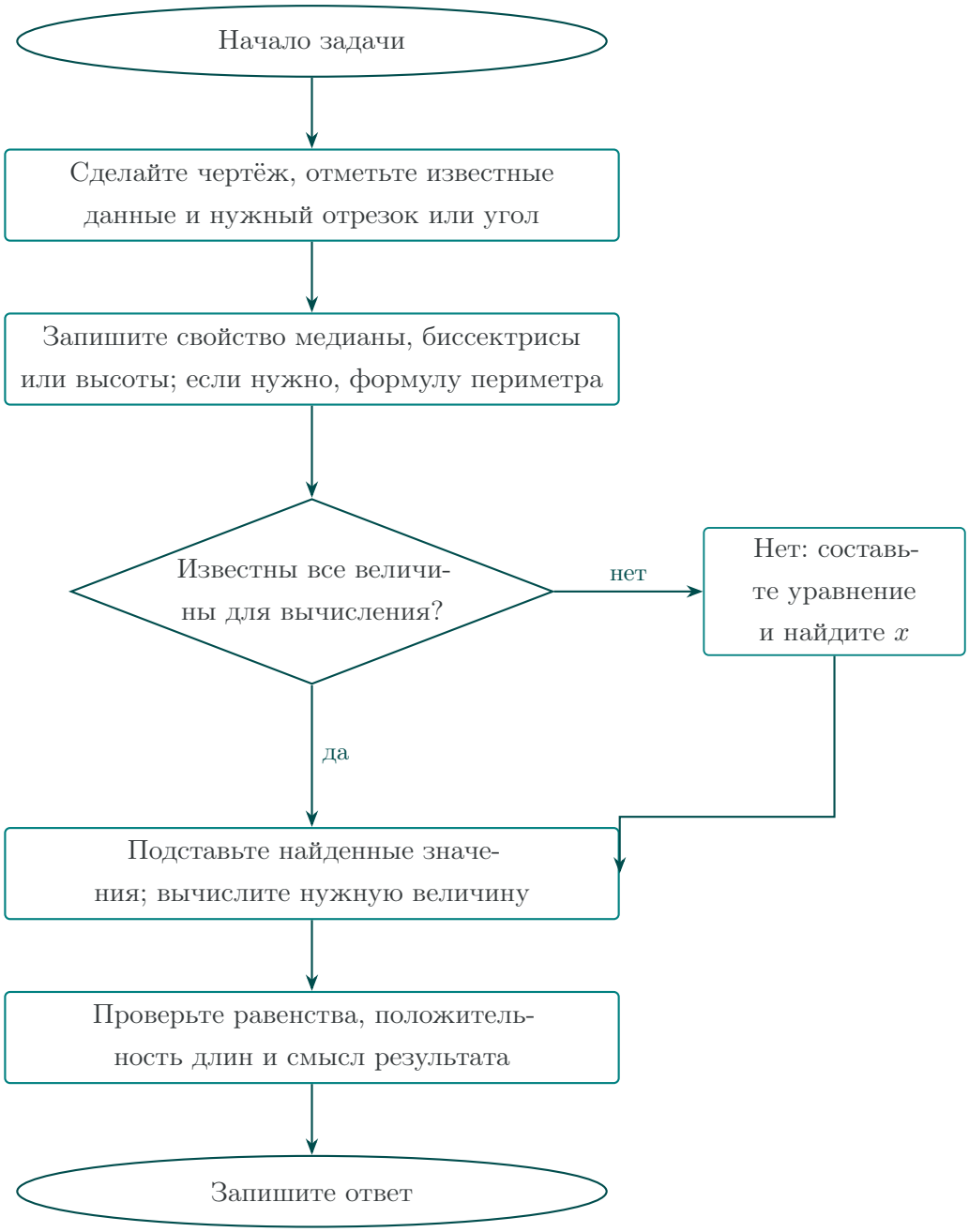
то AD одновременно медиана, биссектриса и высота. Если $\angle BAD = 32^\circ$, то $\angle BAC = 64^\circ$.

6. Самопроверка и границы вывода

- После нахождения x подставьте его во все выражения из условия.
- Проверьте, положительны ли найденные длины и согласуются ли равные части стороны или угла.
- Если нужна формульная величина, сначала запишите её формулу: так станет ясно, каких данных не хватает.
- Не приписывайте медиане свойства биссектрисы или высоты, если они не даны и не доказаны.
- Если данных недостаточно, укажите это и назовите недостающую величину.

Алгоритм: от чертежа к ответу

Единый маршрут для вычислительных задач с медианой, биссектрисой и высотой



Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Выполняйте их по порядку. В расчётных задачах сделайте чертёж, запишите свойство и только после этого составляйте уравнение или формулу.

1. В $\triangle ABC$ отрезок AM — медиана, $BC = 22$ см. Найдите BM и MC.

2. В $\triangle ABC$ отрезок BD — биссектриса $\angle ABC$, равного 86°. Найдите $\angle ABD$ и $\angle DBC$.

3. В $\triangle ABC$ проведена медиана AM, $BM = 3x + 4$, $MC = 5x - 8$. Найдите x и длину BC.

4. В $\triangle ABC$ отрезок BD — биссектриса $\angle ABC$, $\angle ABD = 4x - 7$, $\angle DBC = 2x + 17$. Найдите x и $\angle ABC$.

5. В $\triangle ABC$ медиана AM, $AB = 12$ см, $BC = 18$ см, $AM = 10$ см. Найдите периметр $\triangle ABM$.

6. В $\triangle ABC$ проведена медиана BK, $AB = 15$ см, $AC = 20$ см, $BK = 8$ см. Найдите периметр $\triangle ABK$.

7. В $\triangle ABC$ медиана AM, $BM = 4x + 1$, $MC = 6x - 7$. При $x = 4$ записали: $BM = 17$, $MC = 5$, $BC = 22$. Найдите ошибку и правильную длину BC.

8. В $\triangle ABC$ медиана AM, $AB = 10$ см, $BC = 12$ см. Можно ли однозначно вычислить периметр $\triangle ABM$? Объясните, какой величины не хватает.

9. В $\triangle ABC$ точка D лежит на стороне BC, $BD = DC$, $\angle BAD = \angle DAC$ и $AD \perp BC$. Чем является AD? Найдите $\angle BAC$, если $\angle BAD = 28^\circ$.

10. В $\triangle ABC$ медиана AM, $BC = 2x + 14$, $BM = 3x - 1$, $AB = 12$ см, $AM = 9$ см. Найдите x, BC и периметр $\triangle ABM$.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ или контрольный вывод
1	$BM = MC = 11$ см.
2	$\angle ABD = \angle DBC = 43^\circ$.
3	$x = 6$; $BC = 44$.
4	$x = 12$; $\angle ABC = 82^\circ$.
5	$P_{ABM} = 31$ см.
6	$P_{ABK} = 33$ см.
7	Неверно вычислен MC: $6 \cdot 4 - 7 = 17$. Поэтому $BC = 34$.
8	Нет: известно $BM = 6$ см, но длина AM не задана и не определяется указанными данными.
9	AD — медиана, биссектриса и высота; $\angle BAC = 56^\circ$.
10	$x = 4$; $BC = 22$ см; $P_{ABM} = 32$ см.

Памятка перед сдачей

Признак в условии	Что можно сразу записать
Медиана AM	$BM = MC = BC/2$.
Биссектриса BD	$\angle ABD = \angle DBC$.
Высота AD	$AD \perp BC$ (или прямой, содержащей BC).
Периметр $\triangle ABM$	$P_{ABM} = AB + BM + AM$.